



ỨNG PHÓ NHANH

Giải pháp cứu hộ, cứu nạn và hậu cần thông minh

Kết nối thông tin

Hỗ trợ ra quyết định

Điều phối nguồn lực

Nhóm phát triển Ứng Phó Nhanh · Lũ Trẻ

BỐI CẢNH

Chúng em lớn lên cùng những mùa bão lũ

Điều chúng em tận mắt chứng kiến

Nhà dân bị ngập, tuyến đường bị chia cắt, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Những người ở tuyến đầu

Lực lượng cứu hộ làm việc liên tục ngày đêm để đưa người dân đến nơi an toàn.

Trải nghiệm thực chiến

Thành viên nhóm là chiến sĩ Công an nhân dân, trực tiếp tham gia cứu hộ trong đợt bão lũ lịch sử 2025.

Chúng em trăn trở: liệu công nghệ và AI có thể giảm bớt gánh nặng cho những người đang trực tiếp điều phối cứu hộ? Đó là lý do Ứng Phó Nhanh ra đời.



VẤN ĐỀ

Bài toán trong những giờ khẩn cấp

Phía sau mỗi nhiệm vụ cứu hộ không chỉ là lòng dũng cảm

Đó còn là bài toán về thời gian, con người, vật tư và khả năng điều phối.

Sau nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tục, con người sẽ xuống sức — trong khi quyết định vẫn phải đưa ra trong vài phút.

Cần những vật tư gì?

Chúng loại, số lượng phù hợp với quy mô ảnh hưởng.

Lấy vật tư ở đâu?

Kho nào gần hiện trường nhất để rút ngắn thời gian.

Kho nào còn đủ?

Tồn kho thực tế thay đổi liên tục trong thiên tai.

Làm sao để mọi bộ phận nắm thông tin tức thời?

Thông tin phải đến đúng người, nhanh và chính xác.

GIẢI PHÁP

Một hệ thống – bốn mắt xích – một luồng thông tin

Kết nối xuyên suốt các bộ phận, đồng thời ứng dụng AI để phân tích và hỗ trợ ra quyết định trong thời điểm khẩn cấp.





QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · TOÀN BỘ 6 BƯỚC

Nhiệm vụ được theo dõi minh bạch từ đầu đến cuối

1

Ghi nhận tình huống

Trưởng thôn báo cáo và ghim điểm gặp nạn lên bản đồ.

2

AI phân tích và con người điều phối

AI đọc mô tả bằng lời thành số liệu và đề xuất vật tư, người điều phối sẽ chốt phương án.

3

Chọn kho tiếp tế gần điểm gặp nạn nhất

Hệ thống cân nhắc vị trí, tồn kho và khả năng đáp ứng của từng kho.

6

Kho xác nhận hoàn trả vật tư

Đối chiếu vật tư đã cấp phát và phần thu hồi, khép lại nhiệm vụ.

5

Đội cứu hộ xác nhận hoàn thành

Báo cáo kết quả nhiệm vụ kèm hình ảnh tại hiện trường.

4

Xác nhận & thông báo

Kho nhận lệnh chuẩn bị, xuất vật tư; đội cứu hộ nhận nhiệm vụ cùng lúc.



QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 1 2 / 6

Ghi nhận đúng chỗ, phân tích đúng nhu cầu

1

Ghi nhận tình huống

Trưởng thôn báo cáo và ghim điểm gặp nạn lên bản đồ.

2

AI phân tích và con người điều phối

AI đọc mô tả bằng lời thành số liệu và đề xuất vật tư, người điều phối sẽ chốt phương án.

3

Chọn kho tiếp tế gần điểm gặp nạn nhất

Hệ thống cân nhắc vị trí, tồn kho và khả năng đáp ứng của từng kho.

6

Kho xác nhận hoàn trả vật tư

Đối chiếu vật tư đã cấp phát và phần thu hồi, khép lại nhiệm vụ.

5

Đội cứu hộ xác nhận hoàn thành

Báo cáo kết quả nhiệm vụ kèm hình ảnh tại hiện trường.

4

Xác nhận & thông báo

Kho nhận lệnh chuẩn bị, xuất vật tư; đội cứu hộ nhận nhiệm vụ cùng lúc.



AI THAM MƯU

Kể bằng lời – AI lập bản tham mưu

NGƯỜI ĐIỀU PHỐI NHẬP

“Lũ quét xã Đồng Xuân, khoảng 200 người mắc kẹt, có 10 cháu nhỏ, 3 ngày chưa có nước sạch.”

Gõ hoặc bấm “Nói để nhập” – không phải điền form trong lúc khẩn cấp.

Phân tích bằng AI



Số liệu ngay lập tức điền sẵn để người điều phối kiểm tra

Loại tình huống, số người, số giờ cô lập, trẻ em, người già, ca y tế.

Danh mục vật tư đề xuất

Vật tư, thiết bị và nguồn lực cần thiết cho nhiệm vụ.

Kho xuất hàng tối ưu

Dựa trên vị trí, tồn kho và khả năng đáp ứng của từng kho.

Bản tham mưu sẵn sàng duyệt

Người điều phối chỉ cần kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận phương án.

QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 3 / 6

Chọn kho theo khoảng cách và khả năng đáp ứng





BƯỚC 3 · CHỌN KHO TIẾP TẾ

Kho nào gần nhất? Không đủ thì lấy tiếp ở đâu?

VÍ DỤ: NHIỆM VỤ CẦN 100 ÁO PHAO

Kho thôn Long Bình

1,2 km · còn 40 áo phao

lấy 40**Kho thôn Long Mỹ**

1,6 km · còn 35 áo phao

lấy 35**Kho thôn Long Thạnh**

2,0 km · còn 60 áo phao

lấy 25**Đủ 100 áo phao từ 3 kho, gần trước – xa sau.****Đường đi thực tế, không phải đường chim bay**

Hệ thống định tuyến theo đường sá thật, không đo đường thẳng.

Gần trước, hạn dùng gần hết trước

Cùng khoảng cách thì ưu tiên lô sắp hết hạn, tránh lãng phí.

Thiếu thì tràn sang kho kế tiếp

Lấy hết phần kho gần có, phần thiếu chuyển sang kho gần kế tiếp.

Tự loại kho không thể xuất

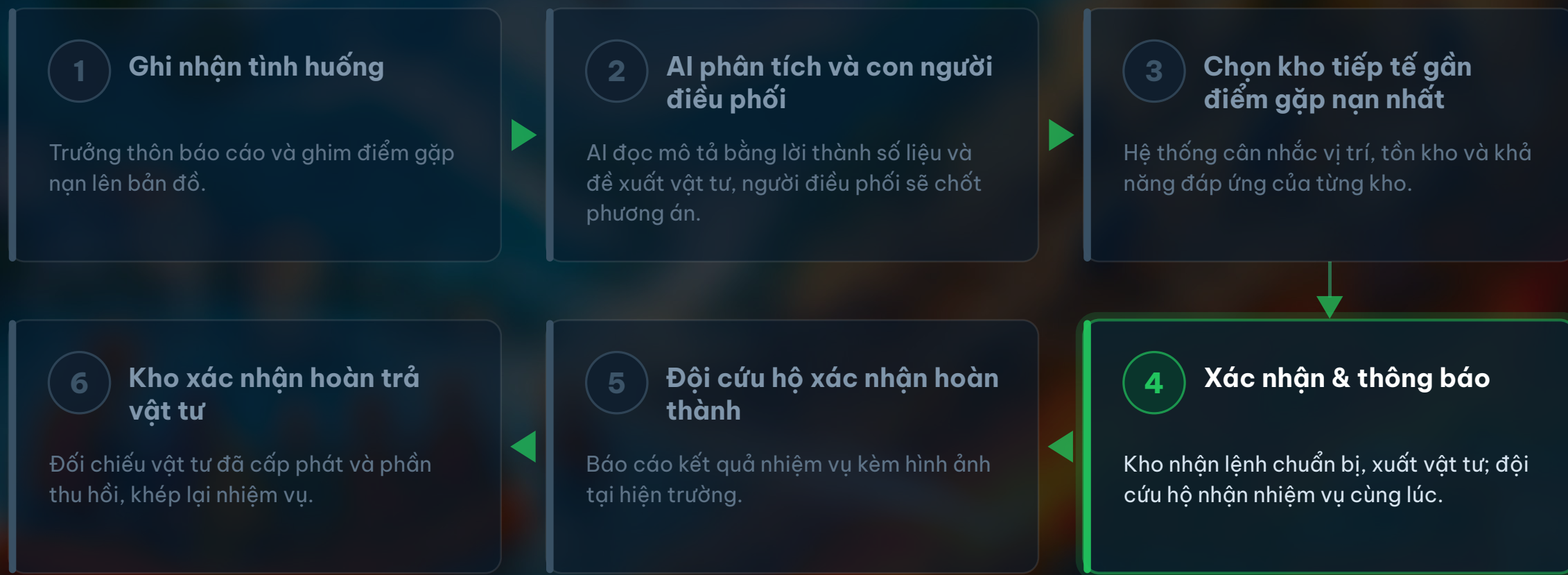
Kho đang có sự cố, vật tư hỏng hoặc hết hạn đều bị loại.

Cả xã vẫn không đủ?

Hệ thống gợi ý kho của xã lân cận để người điều phối liên hệ.

QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 4 / 6

Phương án được duyệt, thông tin đầy đủ





BƯỚC 4 · XÁC NHẬN & THÔNG BÁO

Xác nhận một lần, hai bộ phận cùng nhận thông tin

BỘ PHẬN KHO

Chuẩn bị và xuất vật tư

- Nhận thông báo ngay khi người điều phối xác nhận phương án.
- Nhận thông tin xong là soạn vật tư theo danh sách và xuất kho, tồn kho trừ ngay lúc xuất.

ĐỘI CỨU HỘ

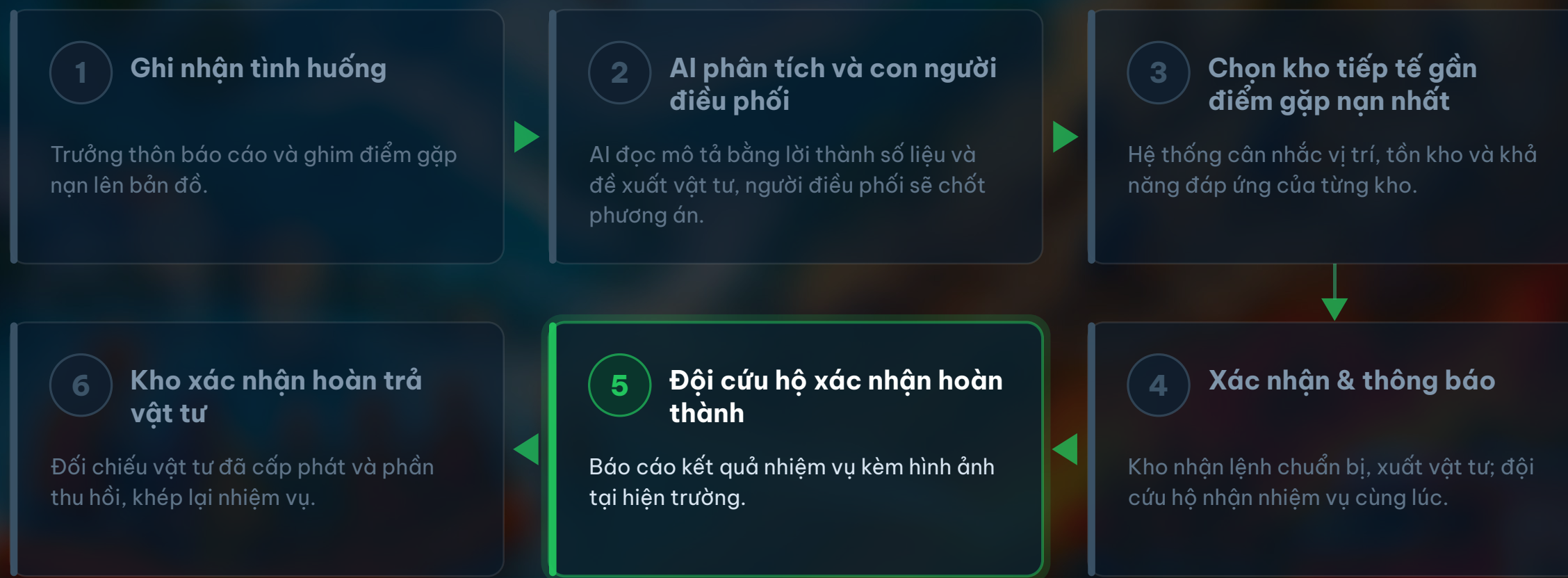
Biết đi đâu, nhận gì, ở kho nào

- Điểm gặp nạn hiển thị trực tiếp trên bản đồ.
- Danh sách vật tư cần nhận cho nhiệm vụ của mình.
- Danh sách kho cần đến kèm vị trí từng kho trên bản đồ.
- Đường đi từ các kho đến điểm gặp nạn

Không ai phải gọi điện hỏi lại: kho biết chuẩn bị gì, đội cứu hộ biết đi đâu và nhận ở đâu.

QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 5 / 6

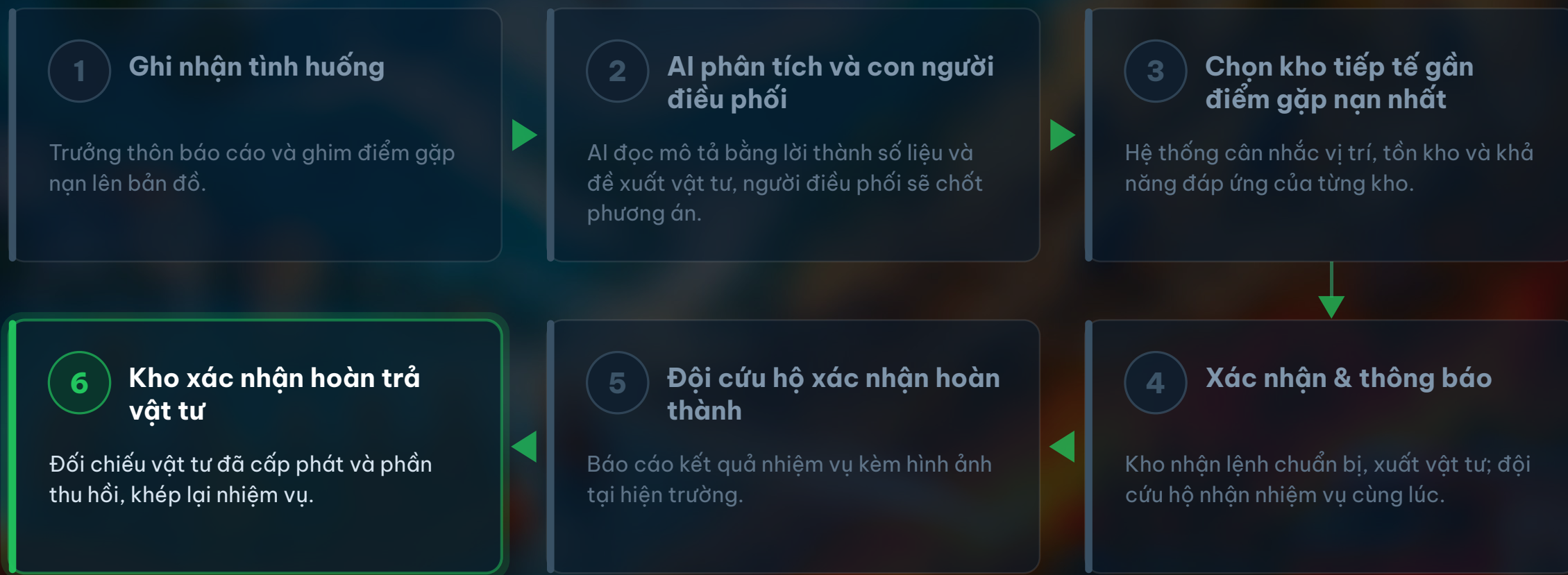
Hoàn thành nhiệm vụ và gửi bằng chứng





QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI CỨU HỘ · BƯỚC 6 / 6 · KHÉP VÒNG

Vật tư hoàn trả xong, nhiệm vụ khép lại





DỮ LIỆU & DỰ BÁO

Mỗi đợt thiên tai để lại dữ liệu cho đợt sau

Nhiệm vụ đã hoàn thành

Bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành, bao nhiêu còn dang dở sau mỗi đợt.

Vật tư đã sử dụng

Thống kê chính xác lượng vật tư đã cấp phát cho từng nhiệm vụ.

Vật tư thất thoát

Ghi nhận phần thất thoát trong quá trình cứu hộ để rút kinh nghiệm.

Lưu trữ lâu dài

Tra cứu dữ liệu của nhiều năm trước chỉ trong vài giây.

Dựa trên dữ liệu thực tế của những năm trước, người quản lý lập kế hoạch dự trữ sát với nhu cầu hơn – chuẩn bị trước khi thiên tai đến, thay vì xoay xở khi đã xảy ra.



VẬN HÀNH THƯỜNG NGÀY

Khi không có thiên tai, hệ thống vẫn tạo ra giá trị

QUẢN LÝ TẬP TRUNG MỘT NƠI

01

kho tổng

17

kho thôn

Số lượng vật tư, lịch sử nhập – xuất và thông tin của từng kho đều nằm trên một hệ thống.

Cần kiểm tra một loại vật tư, người quản lý tra thẳng trên hệ thống thay vì gọi điện hỏi từng thôn – mỗi cuộc gọi vài phút, giữa lúc nước đang lên.

MỘT SAI LẦM HỆ THỐNG NGĂN ĐƯỢC

Nhìn con số ở kho tổng rồi kết luận cả xã hết hàng, đi xin chi viện – trong khi thứ mình cần đang nằm ở thôn bên cạnh.

Kho tổng

còn rất ít bộ sơ cứu

Kho thôn Long Châu

hơn 1.600 bộ, cách 4 km

Xe chạy 4 ki-lô-mét, thay vì gọi xin xã bên.



TỒN KHO KHẢ DỤNG

“Còn bao nhiêu” chưa phải là câu hỏi đúng

CÂU HỎI THẬT SỰ TRONG CỨU HỘ

**Bao nhiêu trong số đó
dùng được ngay bây giờ?**

Vì vậy mỗi lô hàng mang hai chiều trạng thái tách rời nhau.

TÌNH TRẠNG VẬT LÝ

- Mới
- Đã dùng
- Cần kiểm tra
- Hỏng

TRẠNG THÁI LƯU HÀNH

- Đang trong kho
- Đang cho mượn
- Đã xuất

30 áo phao còn tốt nhưng đang cho đội xung kích mượn đi diễn tập thì không được tính là khả dụng – đây là chỗ phần mềm kho thông thường hay đếm nhầm.



CHỈ SỐ SẴN SÀNG CỦA KHO

Một con số đẹp chưa chắc là kho xuất được hàng

CÁCH CHẤM ĐIỂM

6

chiều đánh giá

4

cấp: lô kê khu toàn kho

Hệ thống không trả về một con số đơn độc, mà trả về kết luận vận hành kèm lý do và việc phải làm.

Kho trung tâm: 95 / 100 điểm

Nhìn con số thì rất đẹp.



Cảm biến khói vượt ngưỡng, nhiệt độ tăng vọt

Hệ thống mở sự cố nguy cơ cháy.



KHÔNG ĐIỀU PHỐI ĐƯỢC

Người điều phối biết ngay: không được lên phương án lấy hàng từ kho này.



CẢM BIẾN IoT TẠI KHO

Cảnh báo trước khi mất hàng

9 loại thiết bị

Cân kệ, nhiệt độ, độ ẩm, khói, cảm biến cửa, cổng RFID, camera, nguồn điện...

9 loại sự cố được quét tự động

Hệ thống mở hồ sơ sự cố kèm bằng chứng và báo theo thời gian thực.

Nguy cơ cháy đòi hai dấu hiệu cùng lúc

Khói vượt 30 ppm VÀ nhiệt độ tăng từ 15 độ trở lên trong cùng một cửa sổ quét. Chỉ có khói thì không kích hoạt.

Một hệ thống báo động giả vài lần sẽ bị người ta tắt đi.

Sự im lặng cũng là một sự cố

Thiết bị bỏ lỡ 3 chu kỳ báo thì hệ thống cảnh báo; bỏ lỡ 10 chu kỳ thì coi như thiết bị đã chết.

Im lặng rất dễ bị hiểu nhầm là “mọi thứ bình thường”.

Mất Internet, thư cảnh báo nằm trong hàng chờ bền vững và gửi lại sau – vẫn ghi đủ ba mốc thời gian: lúc phát hiện · lúc hệ thống nhận · lúc gửi đi, để không ai nhầm cảnh báo cũ là cảnh báo mới.



NÓI THẲNG VỀ PHẦN CỨNG

Lớp cảm biến hiện tại là một bản sao số của kho

Vì sao làm như vậy

Một ứng dụng mô phỏng đủ 9 loại thiết bị, để kiểm thử trọn chuỗi tín hiệu sự cố cảnh báo chỉ số sẵn sàng trước khi bỏ tiền mua thiết bị.

Đường ống đã sẵn sàng

Cảm biến thật và thiết bị mô phỏng đi chung một lối vào. Mỗi cổng thu phát có khóa riêng và chỉ gửi được cho đúng kho của mình.

Khi gắn thiết bị thật

Phần nghiệp vụ phía sau không phải sửa – chỉ thay nguồn phát tín hiệu, toàn bộ luồng sự cố và cảnh báo giữ nguyên.

Nhóm em sẽ không tuyên bố tương thích phần cứng trước khi nghiệm thu thiết bị thật.



TRỢ LÝ AI

Hỏi bằng tiếng Việt – nhưng không được bịa số

HỎI BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

“Kho nào hiện còn nhiều áo phao nhất?”

“Đợt thiên tai gần nhất đã dùng bao nhiêu thùng nước?”

Khoảng 2 giây là có số, kèm phân bổ theo từng kho – thay vì mỗi lần báo cáo.

Đối chiếu từng con số

Câu trả lời được soi lại với ảnh chụp dữ liệu kho tại thời điểm hỏi; lệch thì chặn, không hiển thị.

Bắt buộc trích nguồn

Định mức và quy trình sơ cứu dựa trên Sphere Standards, IFRC, WHO và cơ quan phòng chống thiên tai Việt Nam.

Chạy tại chỗ

Mô hình chạy trên máy đặt tại xã: không gửi dữ liệu ra ngoài, không tính tiền theo lượt gọi.

Trong cứu hộ, một câu trả lời sai nghe rất thuyết phục còn nguy hiểm hơn là không có câu trả lời nào.



DỰ BÁO NHU CẦU

Biết trước thay vì biết sau

BẢN TIN ĐẦU NGÀY · 12 THÁNG 9

Mưa dự báo 72 giờ **180 mm**

Nhu cầu nước uống **gấp đôi**

Kho sẽ thiếu **~400 chai**

Lượng hiện có đủ dùng **~9 ngày**

Ghép hai nguồn dữ liệu

Lịch sử giao dịch của kho ghép với lượng mưa dự báo 72 giờ theo đúng tọa độ từng kho.

Dự báo thứ sắp cạn, thứ sắp hết hạn

Mọi giao dịch đều được ghi lại nên hệ thống tính được tốc độ tiêu hao của từng loại vật tư.

Xã nhập hàng trước khi mưa tới – chứ không phải sau khi đã thiếu.



HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ ĐỒNG XUÂN

Thư quan tâm: sản phẩm này có một nơi để về

ẢNH CHỤP THƯ QUAN TÂM

Chèn ảnh lá thư vào khung này trong PowerPoint

01 Xác nhận đúng thực trạng

Quản lý kho vật tư cứu trợ tại xã vẫn làm thủ công bằng sổ sách và bảng tính; bảo lũ 2025 phát sinh vật tư hết hạn, hư hỏng, số liệu không khớp giữa các thôn.

02 Xác nhận nhu cầu thật

Xã có nhu cầu thật với một hệ thống quản lý kho và điều phối vật tư như Ứng Phó Nhanh.

03 Đồng ý tạo điều kiện

Cho nhóm khảo sát quy trình thật và triển khai thử nghiệm tại xã ngay sau cuộc thi.

Dự án bắt đầu từ quê nhà của chúng em – xã Đồng Xuân, và nay có một nơi để quay về.

GIÁ TRỊ MANG LẠI

Không chỉ là phần mềm kho, cũng không chỉ là một công cụ AI

01**Kết nối thông tin**

Mọi bộ phận nhìn cùng một bức tranh, cùng một thời điểm.

02**Hỗ trợ ra quyết định**

AI phân tích và tham mưu, con người giữ quyền quyết định cuối cùng.

03**Điều phối nguồn lực**

Vật tư đi từ đúng kho, đến đúng nơi, trong thời gian ngắn nhất.

Để công nghệ chia sẻ một phần áp lực với những con người đang trực tiếp đứng ở tuyến đầu.



CHUẨN BỊ TỐT HƠN · PHỐI HỢP NHANH HƠN · ỨNG PHÓ HIỆU QUẢ HƠN

Chúng ta có thể không kiểm soát được khi nào thiên tai xảy ra, nhưng có thể chuẩn bị tốt hơn khi thiên tai thực sự ập đến.

Phần trình bày tiếp theo: Demo hệ thống Ứng Phó Nhanh

Trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo

ungphonhanh.life